

Réalisé par : ZAARAOUI Hosni



# **Administration Windows server 2022**

**NPS RADIUS VPN**

# 1. Objectif du TP

Ce TP vise à mettre en place une solution d'accès distant sécurisé dans un environnement Active Directory, en s'appuyant sur les services suivants :

- **NPS (Network Policy Server)** : déployé sur un serveur membre du domaine, il joue le rôle de **serveur RADIUS** et centralise les demandes d'authentification.
- **VPN (Routage et Accès à distance)** : déployé sur un second serveur, il permet à un poste client distant de se connecter au réseau interne à travers un tunnel sécurisé.
- **Active Directory** : il sert de base d'authentification pour les utilisateurs autorisés à établir une connexion VPN.

L'objectif est que le serveur VPN ne vérifie pas lui-même les identifiants des utilisateurs, mais délègue cette tâche au serveur **NPS/RADIUS**, qui applique ensuite les stratégies d'accès définies par l'administrateur.

## Prérequis

Avant de commencer ce TP, les éléments suivants doivent être en place :

- **Active Directory installé et fonctionnel** sur le domaine **ARSI.LOCAL**
- **DNS configuré correctement**, afin d'assurer la résolution des noms entre les serveurs
- **Deux serveurs distincts** :
  - un serveur pour **NPS**
  - un serveur pour **VPN**
- **Une machine cliente** simulant un accès distant
- **Deux interfaces réseau sur le serveur VPN**, afin de séparer le réseau interne (LAN) du réseau externe (WAN)

## Description de l'infrastructure

L'infrastructure repose sur quatre composants interconnectés qui forment une chaîne d'authentification complète.

Le client distant initie une connexion VPN vers le serveur VPN.

Ce dernier transmet la demande d'authentification au serveur RADIUS (NPS), qui interroge l'Active Directory pour valider les credentials.

| Composant      | Rôle                    | Interface | Adresse IP             | Remarques         |
|----------------|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| Serveur AD     | Contrôleur de domaine   | LAN       | 192.168.1.1            | DNS = lui-même    |
| Serveur RADIUS | NPS — Authentication    | LAN       | 192.168.1.2            | Membre du domaine |
| Serveur VPN    | Routage & Accès distant | LAN + WAN | 192.168.1.3 / 11.0.0.1 | 2 cartes réseau   |
| Client         | Poste distant           | WAN       | 11.0.0.2               | Simule Internet   |

## 2. NPS / RADIUS

### 2.1 Quoi ?

**NPS (Network Policy Server)** est un rôle Windows Server qui permet de fournir des services **RADIUS** (Remote Authentication Dial-In User Service). Il reçoit les demandes d'authentification envoyées par un équipement réseau ou par un serveur VPN, vérifie les identifiants via **Active Directory**, puis retourne une réponse de type **Access-Accept** ou **Access-Reject**.

Dans ce TP, le serveur NPS est utilisé comme **serveur RADIUS centralisé** pour les connexions VPN.

Le client ne s'authentifie donc pas directement auprès du serveur VPN : le VPN transmet la demande au serveur NPS, qui applique les stratégies de sécurité configurées.

### 2.2 Pourquoi ?

L'utilisation de NPS/RADIUS présente plusieurs avantages :

- **Centralisation de l'authentification** : toutes les connexions VPN sont validées depuis un point unique
- **Intégration avec Active Directory** : les comptes utilisateurs du domaine peuvent être réutilisés
- **Application de stratégies d'accès** : groupes autorisés, horaires, méthodes d'authentification, chiffrement, etc.
- **Journalisation des tentatives de connexion** : utile pour l'audit de sécurité et le dépannage
- **Séparation des rôles** : le serveur VPN gère le tunnel, tandis que le serveur NPS prend les décisions d'accès

Sans serveur RADIUS, le serveur VPN devrait gérer localement l'authentification, ce qui réduit la souplesse d'administration et complique l'application centralisée des règles de sécurité.

## 2.3 Comment ? (étapes réalisées)

### a) Architecture mise en place

L'infrastructure repose sur quatre machines principales :

- **Serveur AD** : contrôleur de domaine + DNS  
**IP : 192.168.1.1**
- **Serveur NPS / RADIUS** : serveur membre du domaine  
**IP : 192.168.1.2**
- **Serveur VPN** : routage et accès distant, avec deux cartes réseau  
**IP LAN : 192.168.1.3**  
**IP WAN : 11.0.0.1**
- **Client distant** : poste simulant Internet  
**IP : 11.0.0.2**

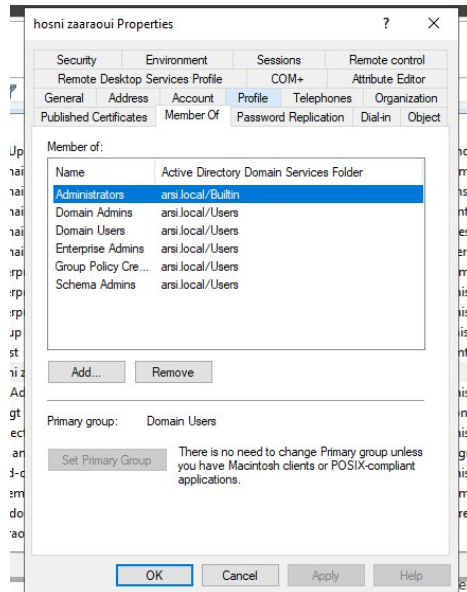
Le principe de fonctionnement est le suivant :

1. le client initie une connexion VPN vers l'interface WAN du serveur VPN ;
2. le serveur VPN transmet la demande d'authentification au serveur NPS via **RADIUS (UDP 1812)** ;
3. le serveur NPS vérifie les stratégies configurées ;
4. NPS interroge **Active Directory** pour valider le compte utilisateur ;
5. NPS retourne une réponse d'acceptation ou de refus ;
6. le serveur VPN autorise ou refuse la connexion selon la réponse reçue.

### b) Préparation des comptes utilisateurs dans l'Active Directory

Deux comptes ont été utilisés dans l'environnement :

- Un compte administrateur utilisé pour la configuration des serveurs
- Un compte utilisateur de test utilisé pour valider la connexion VPN



La connexion au serveur NPS se fait avec ce compte pour bénéficier des privilèges d'administration sur le domaine.

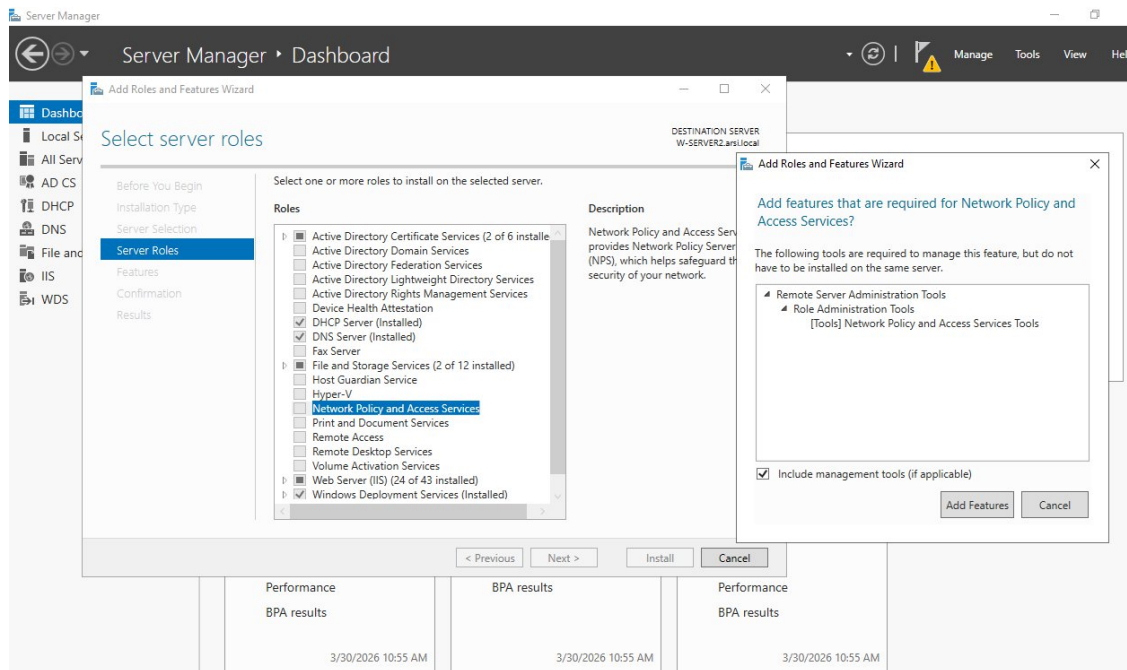
Le serveur NPS est joint au domaine **ARSI.LOCAL**, ce qui lui permet d'interroger Active Directory pour vérifier les identifiants des utilisateurs.

### c) Installation du rôle NPS

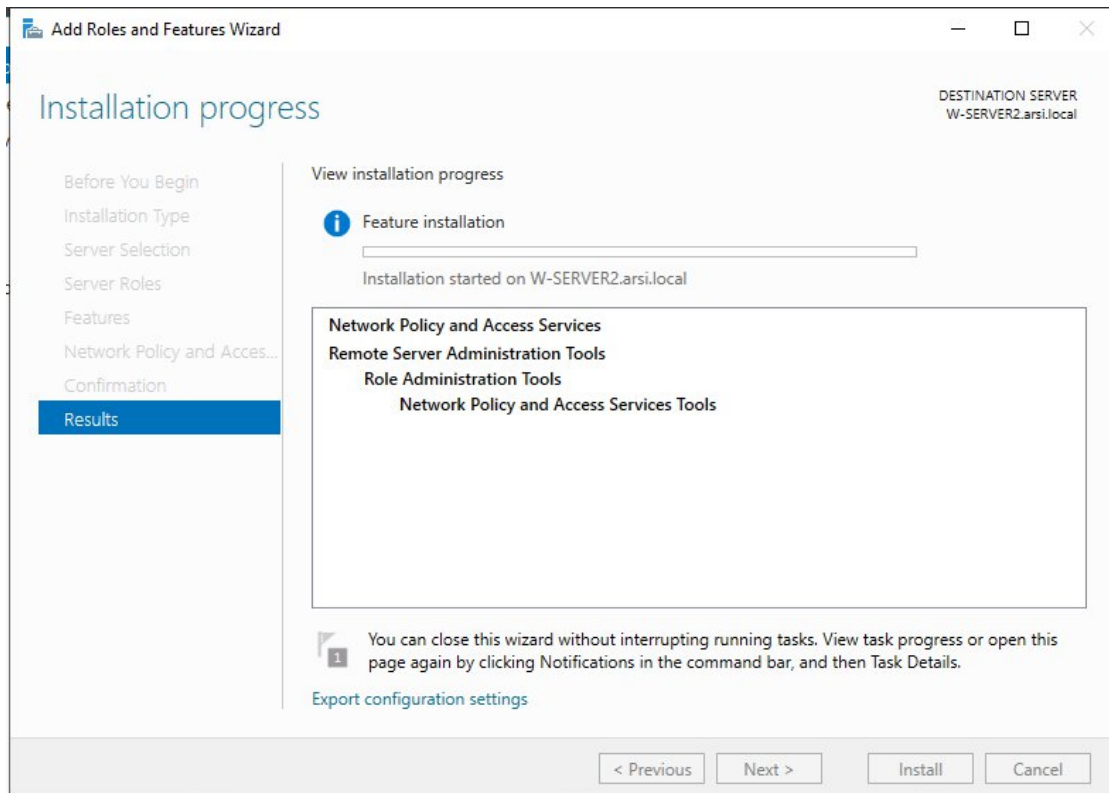
Le rôle **NPS** fait partie des **Services de stratégie et d'accès réseau**. Son installation a été réalisée depuis **Server Manager** sur le serveur dédié au RADIUS.

Étapes réalisées :

1. ouvrir **Server Manager**
2. cliquer sur **Add Roles and Features**
3. sélectionner le serveur
4. cocher le rôle **Network Policy and Access Services**



## 5. confirmer les dépendances puis lancer l'installation



Une fois l'installation terminée, la console **NPS** devient disponible dans les outils d'administration.

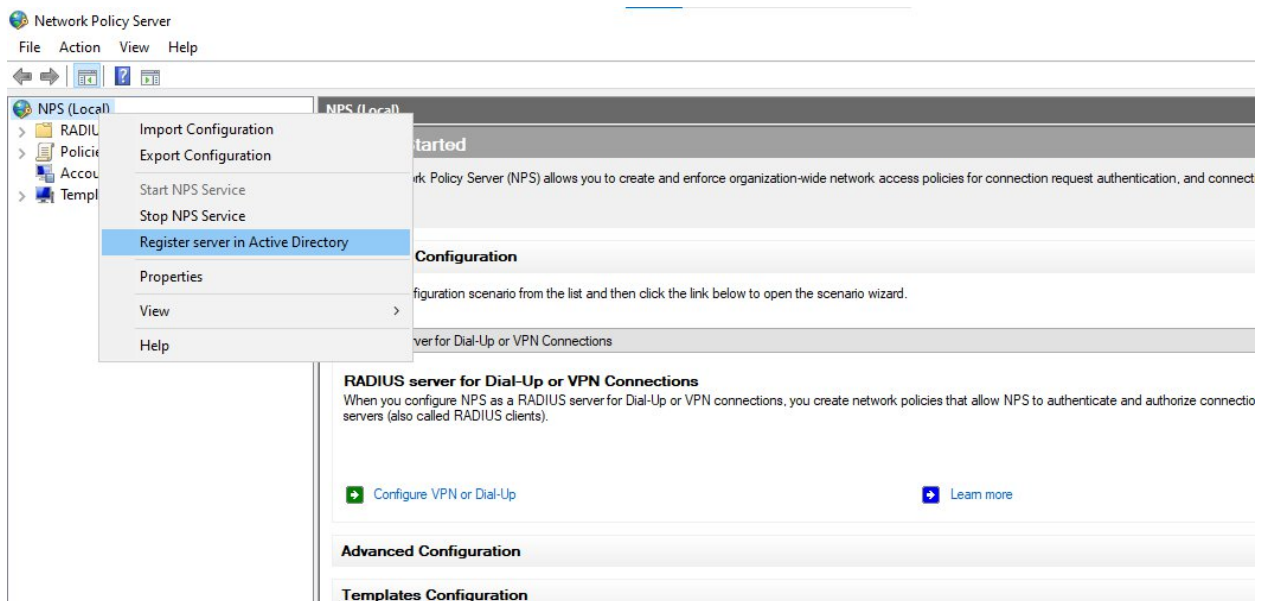
#### d) Inscription du serveur NPS dans Active Directory

Après l'installation, il est indispensable d'inscrire le serveur NPS dans Active Directory.

Cette étape autorise le serveur à lire les propriétés d'accès à distance des comptes utilisateurs du domaine.

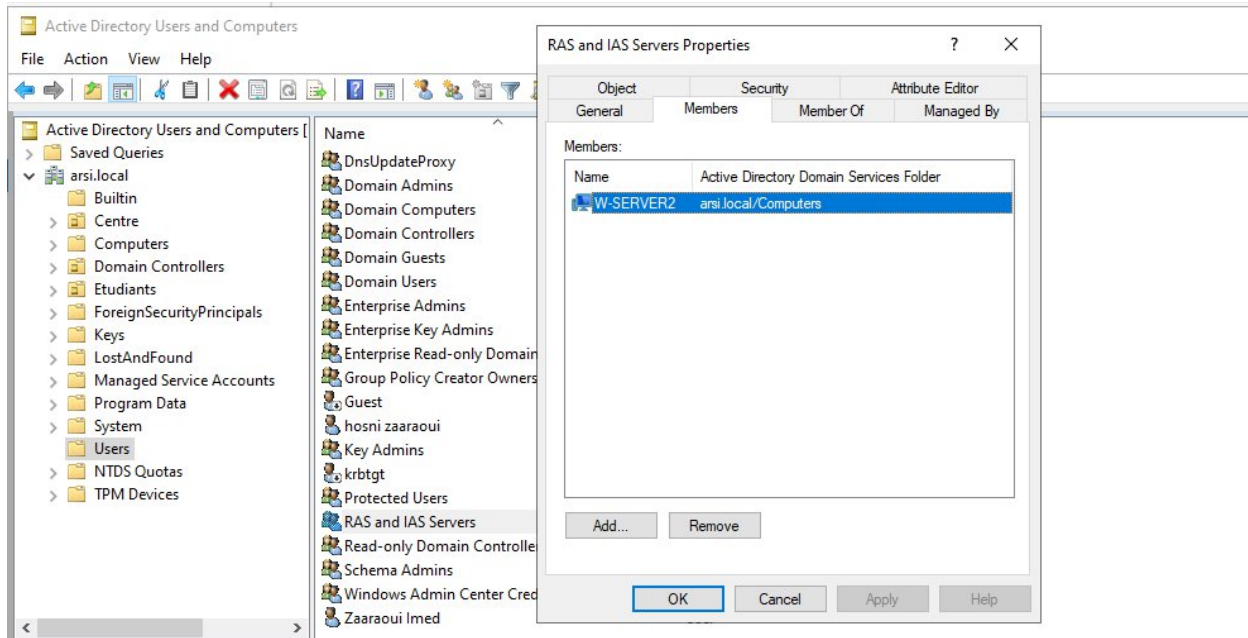
Étapes réalisées :

1. ouvrir la console **NPS**
2. clic droit sur **NPS (Local)**
3. sélectionner **Register server in Active Directory**



4. confirmer l'opération

Après validation, le serveur apparaît dans le groupe **RAS and IAS Servers** de l'Active Directory.



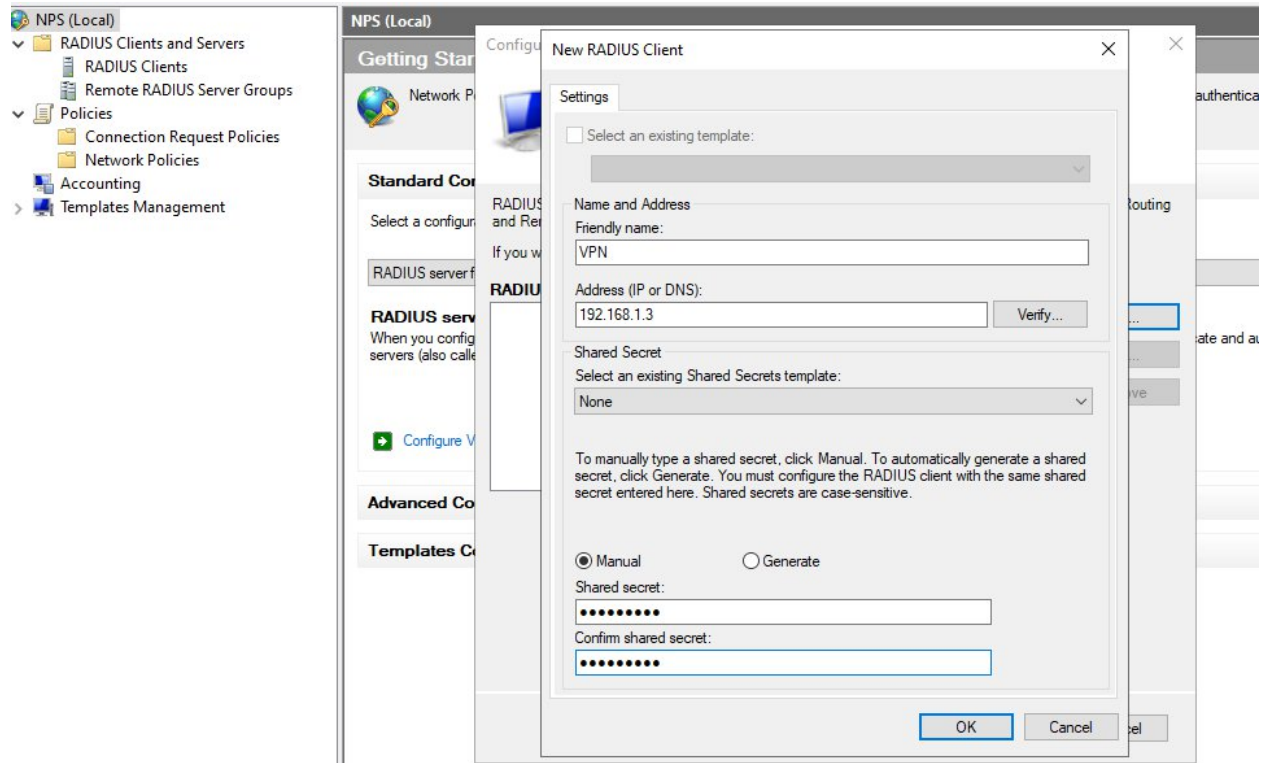
Cette étape est essentielle : sans elle, le serveur NPS ne peut pas authentifier correctement les utilisateurs du domaine, et les connexions seront refusées.

### e) Configuration du client RADIUS

Le serveur VPN doit être déclaré dans NPS comme **client RADIUS**, afin que ses requêtes soient reconnues et acceptées.

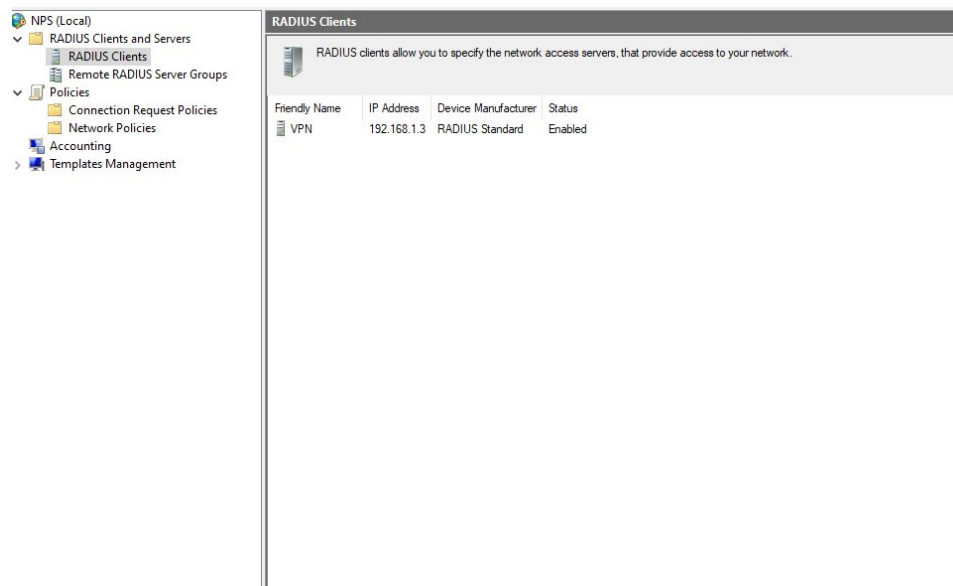
Les paramètres configurés sont les suivants :

- **Nom du client RADIUS** : VPN
- **Adresse IP** : 192.168.1.3
- **Secret partagé** : défini manuellement et conservé identique sur les deux serveurs



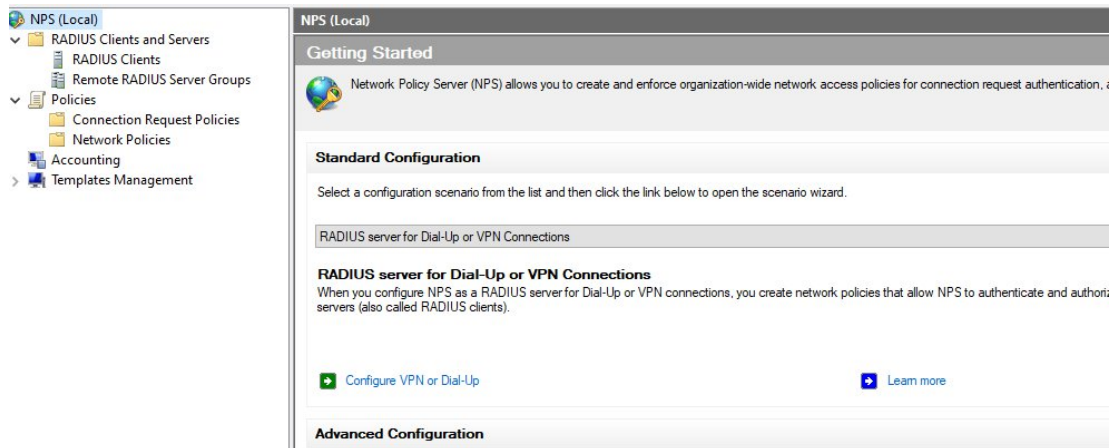
Le secret partagé permet de sécuriser les échanges entre le serveur VPN et le serveur NPS.

Si ce secret ne correspond pas des deux côtés, les demandes RADIUS seront rejetées.



## f) Création de la stratégie NPS

La configuration a ensuite été réalisée à l'aide de l'assistant **Configure VPN or Dial-up** dans la console NPS.

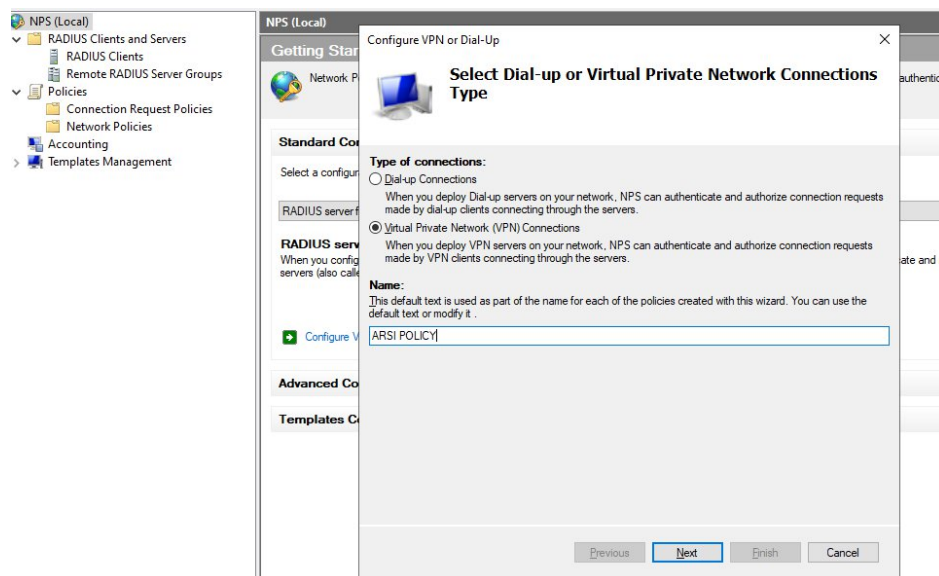


Cette configuration permet de créer :

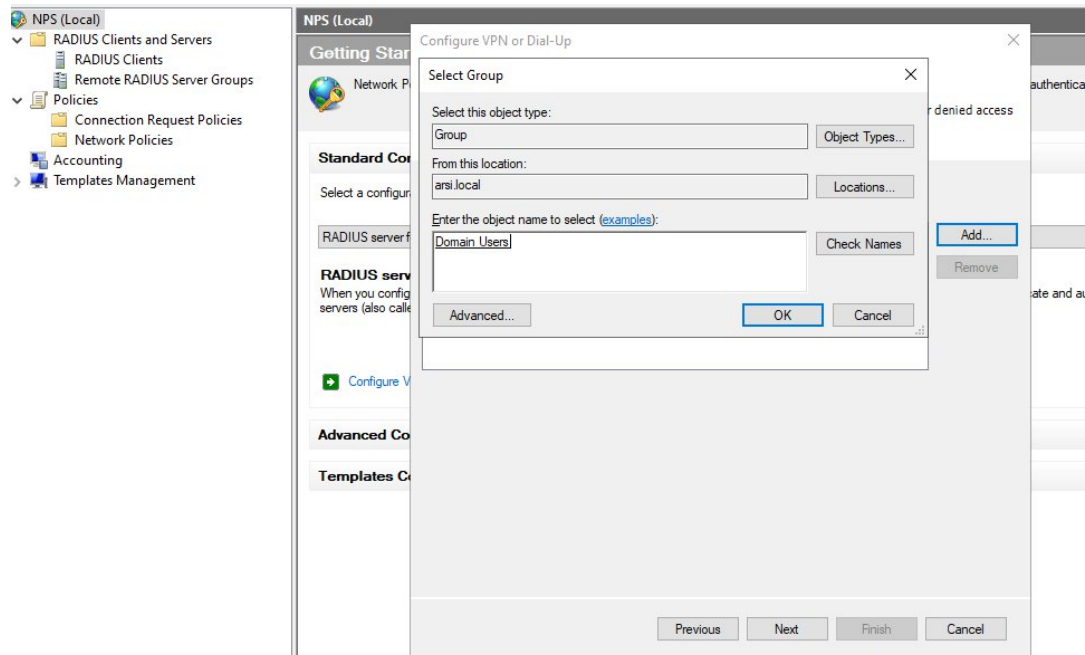
- une **Connection Request Policy**, qui détermine le traitement de la demande.
- une **Network Policy**, qui définit les conditions d'autorisation d'accès.

Les paramètres retenus dans ce TP sont les suivants :

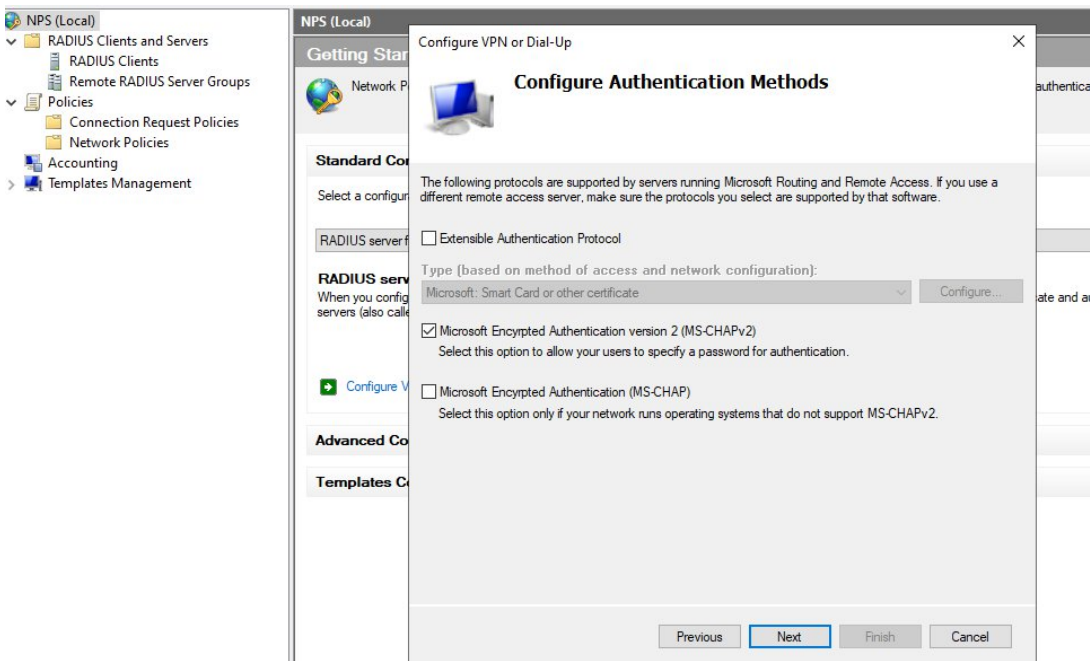
- **Nom de la stratégie** : ARSI POLICY



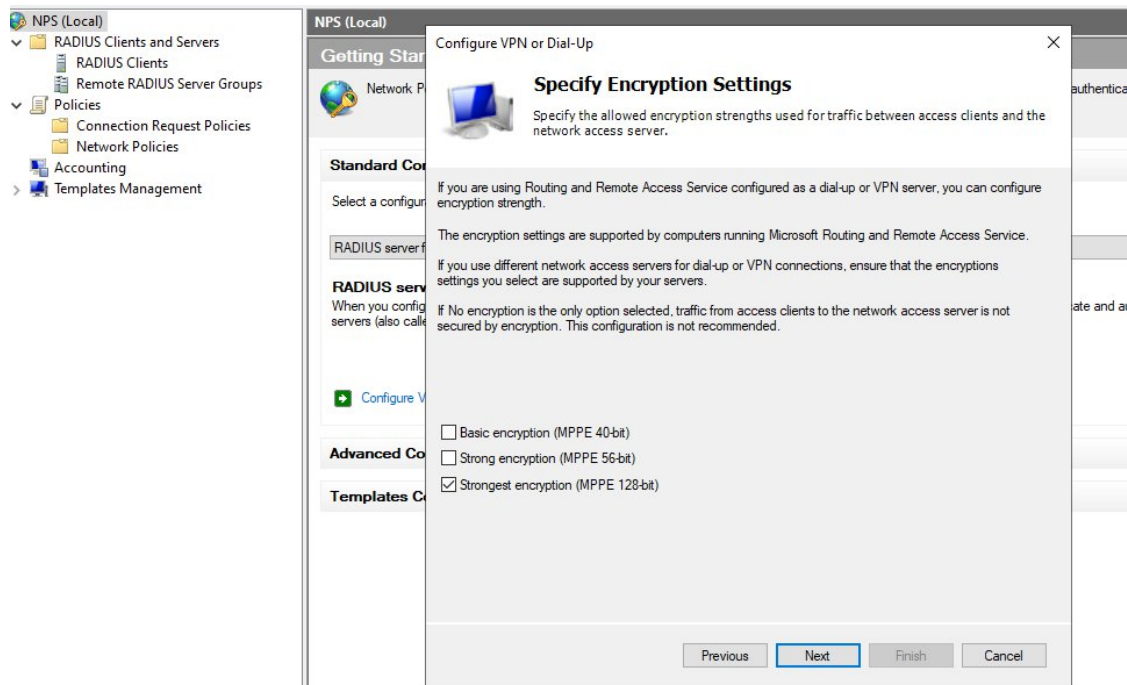
- **Type d'accès** : connexion VPN
- **Client RADIUS associé** : serveur VPN
- **Groupe autorisé** : utilisateurs du domaine



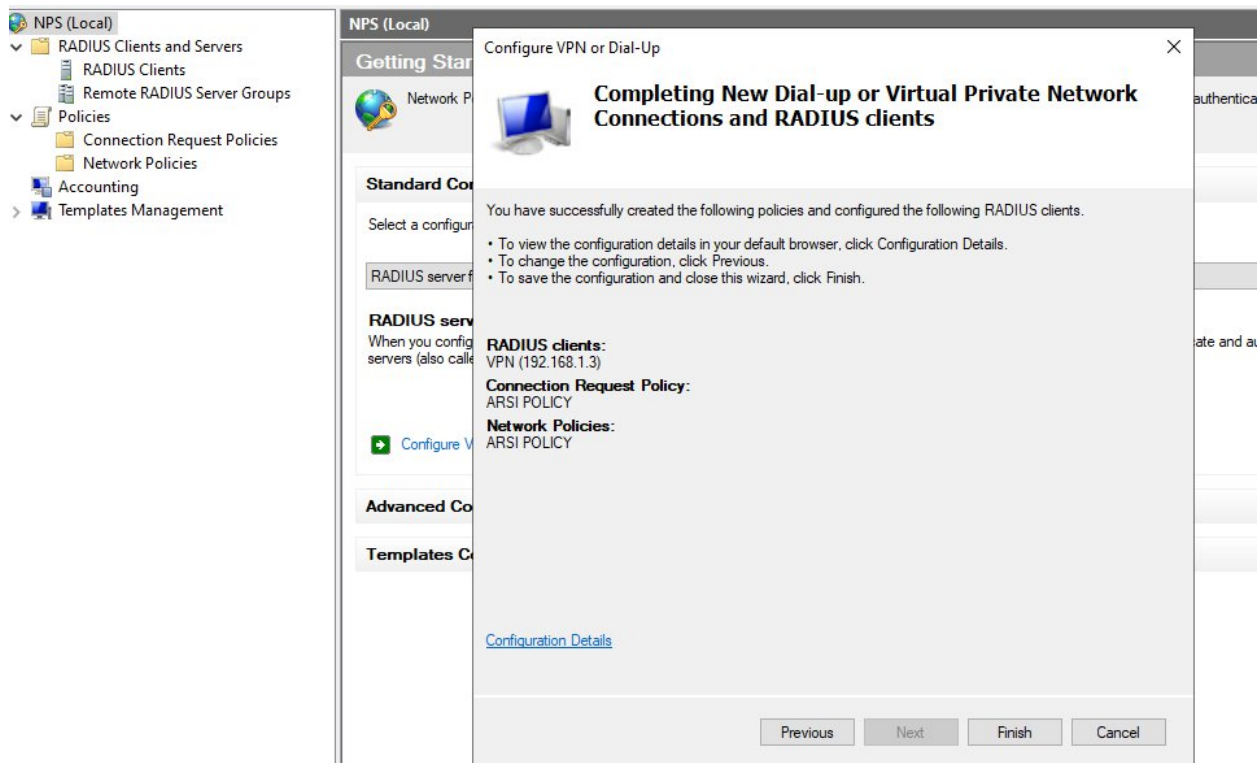
- **Méthode d'authentification : MS-CHAPv2**



- **Type de port NAS** : Virtual (VPN)
- **Chiffrement** : niveau élevé / maximum



Cette stratégie permet de contrôler précisément quelles connexions VPN sont acceptées.



## 3. VPN — Routage et Accès à distance

### 3.1 Quoi ?

Le rôle **Remote Access** permet à un serveur Windows d'agir comme serveur VPN.

Il reçoit les connexions distantes, établit le tunnel réseau, puis délègue l'authentification au serveur NPS configuré comme serveur RADIUS.

Dans cette architecture, le serveur VPN ne prend donc pas les décisions d'authentification lui-même : il les confie au serveur NPS.

### 3.2 Pourquoi ?

Le serveur VPN permet à un utilisateur distant de rejoindre le réseau interne de manière sécurisée.

Combiné avec NPS/RADIUS, il offre :

- une authentification centralisée
- une meilleure traçabilité des connexions
- une gestion plus souple des droits d'accès
- la possibilité d'ajouter des restrictions comme les horaires ou les groupes d'utilisateurs

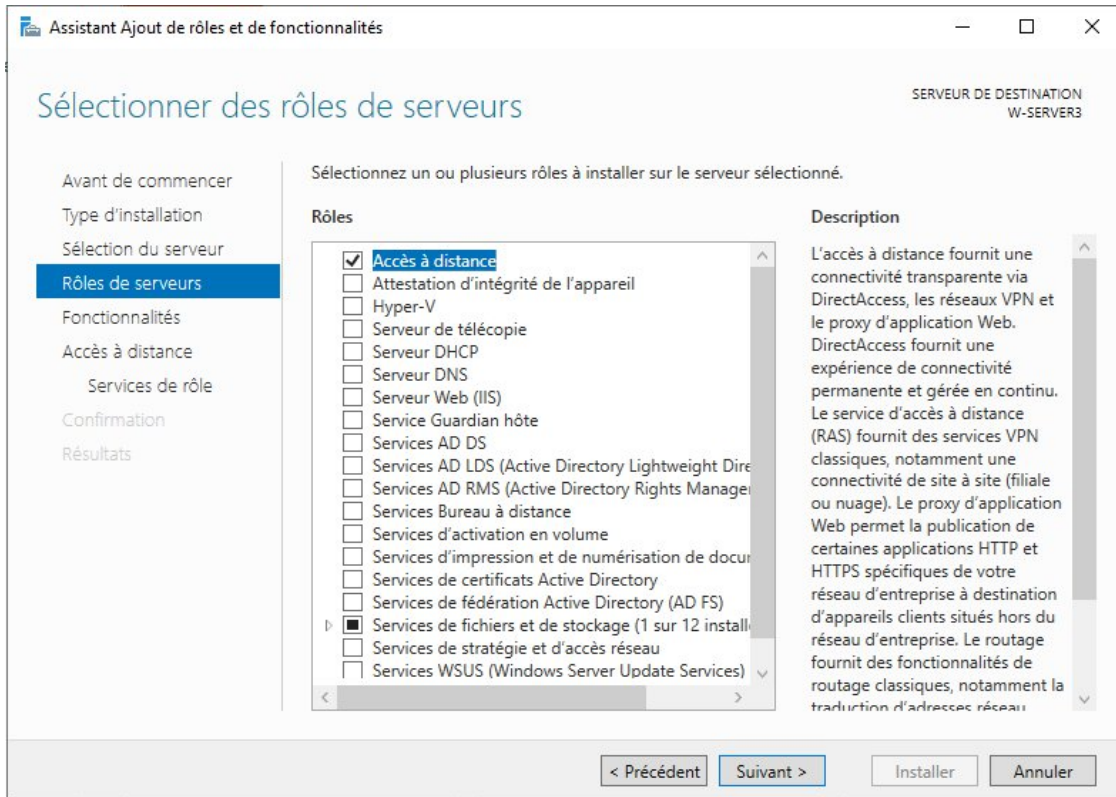
### 3.3 Comment ? (étapes réalisées)

#### a) Installation du rôle Accès à distance

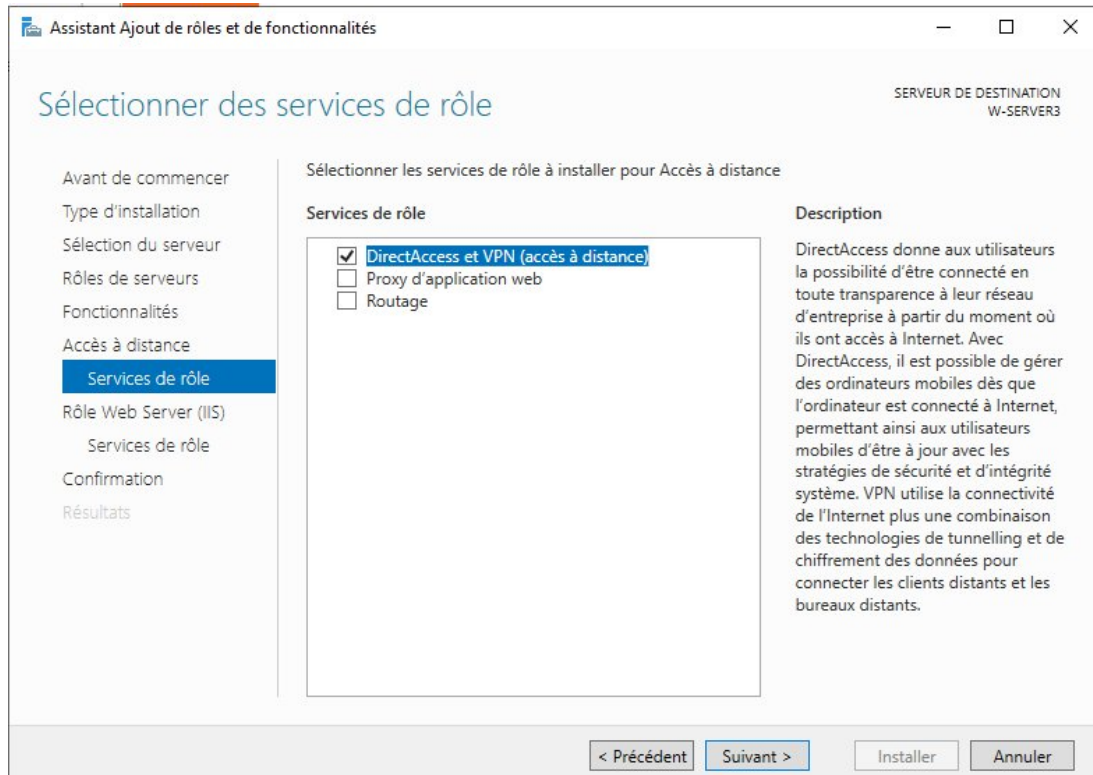
Sur le serveur VPN, le rôle **Remote Access** a été installé depuis **Server Manager**.

Étapes réalisées :

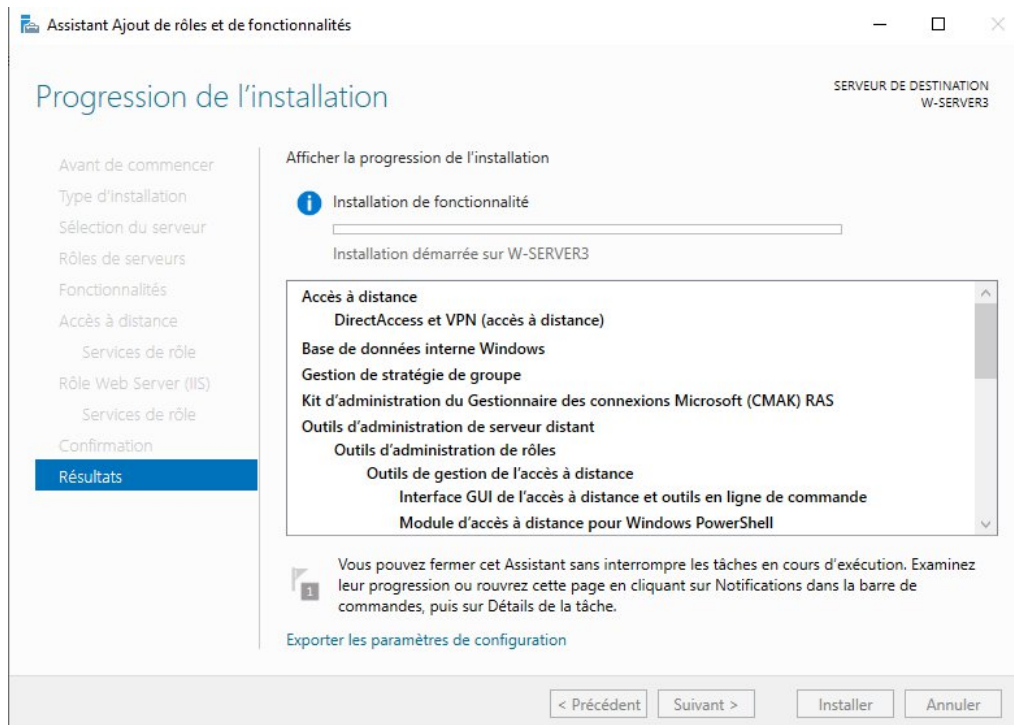
1. ouvrir **Add Roles and Features**
2. sélectionner le serveur
3. cocher **Accès à distance**



#### 4. choisir le service de rôle **DirectAccess et VPN**



## 5. lancer l'installation



Le serveur utilisé possède deux interfaces réseau :

- une interface **LAN** connectée au réseau interne
- une interface **WAN** connectée au réseau externe simulé

### b) Configuration du service VPN

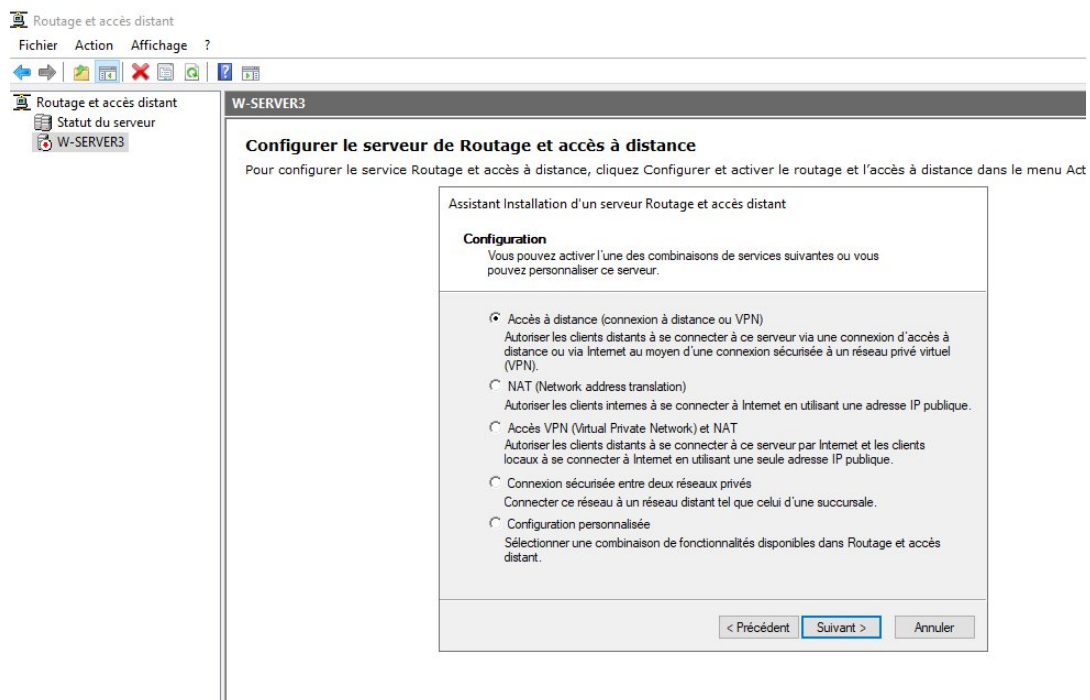
Une fois le rôle installé, la console **Routage et accès à distance** a été ouverte afin de configurer le serveur VPN.

Étapes réalisées :

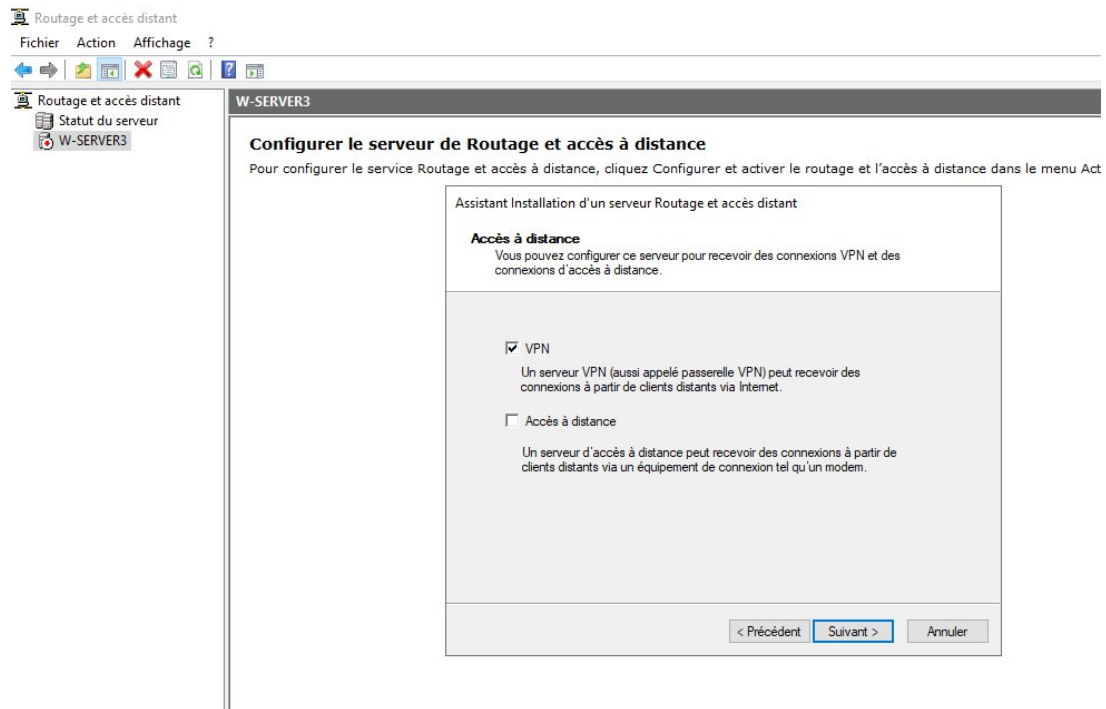
1. clic droit sur le serveur
2. choisir **Configurer et activer le routage et l'accès à distance**



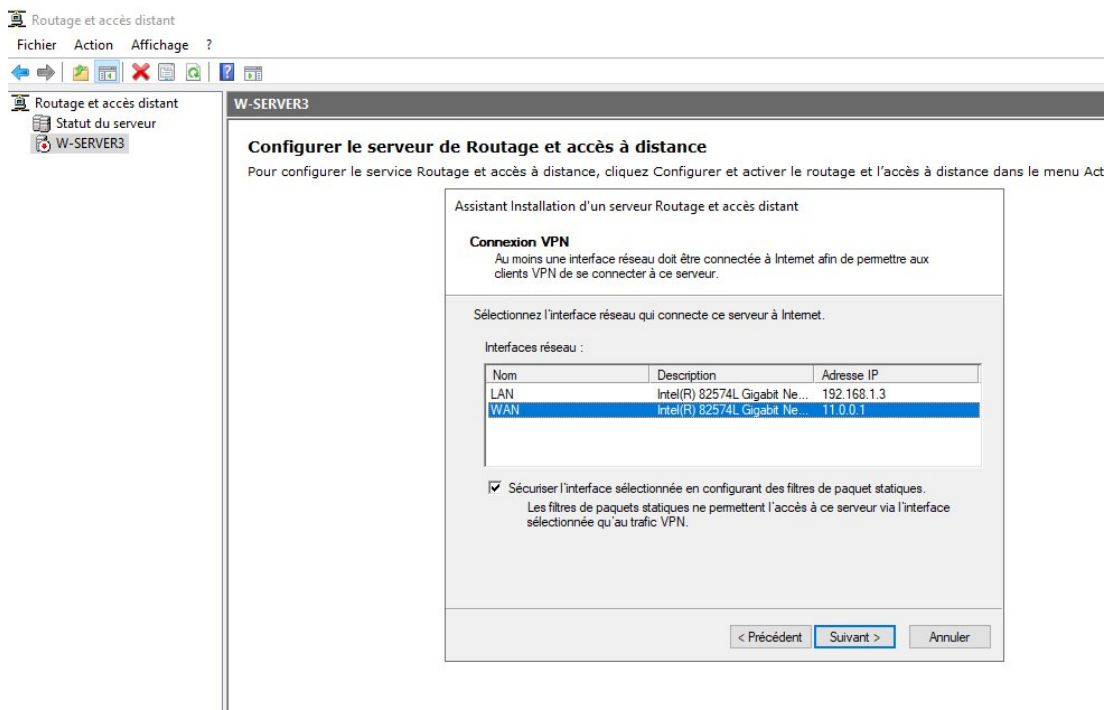
### 3. sélectionner **accès à distance**...



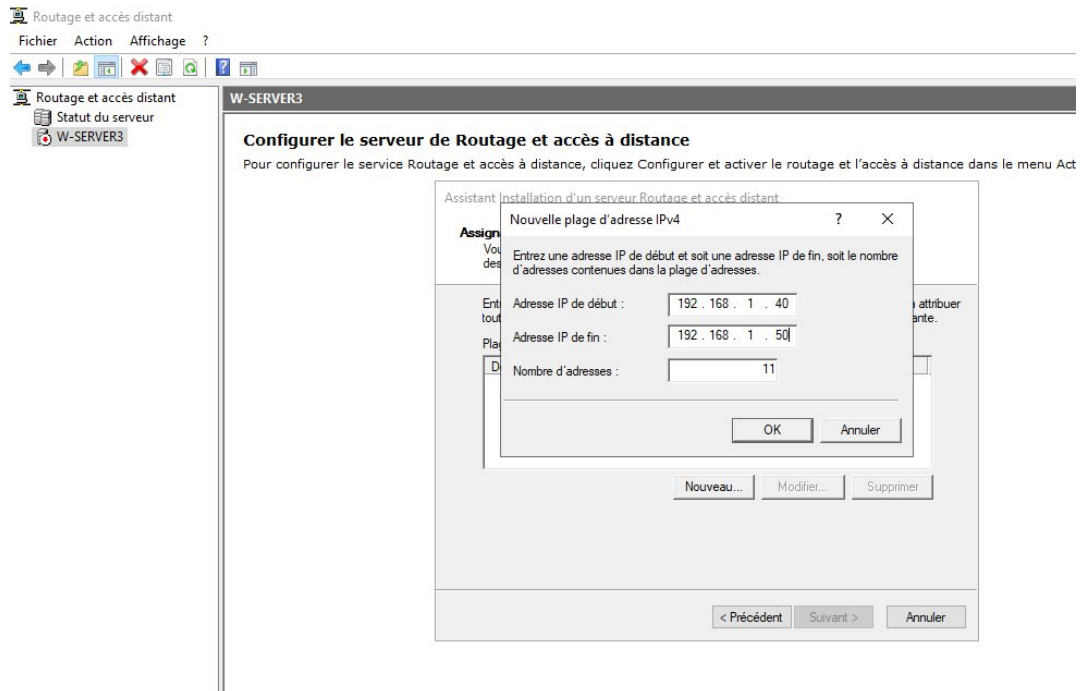
### 4. cocher **VPN**



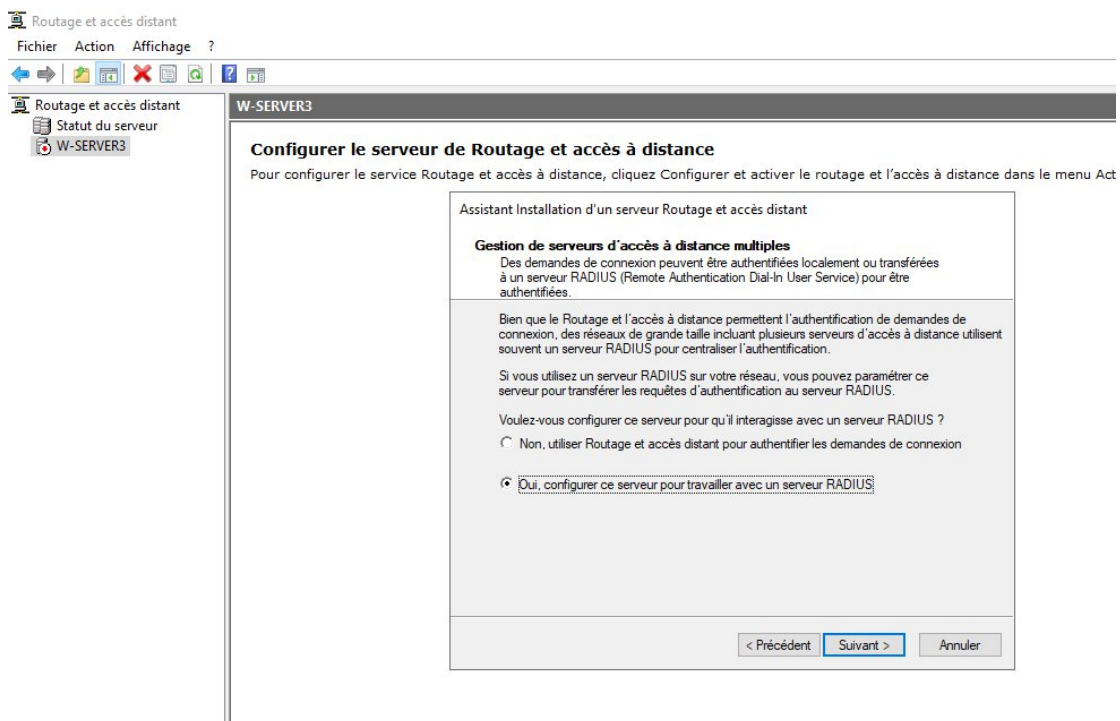
## 5. choisir l'interface **WAN**



## 6. définir une plage d'adresses IP à attribuer aux clients VPN : **192.168.1.40 à 192.168.1.50**



7. choisir l'option **Oui...**

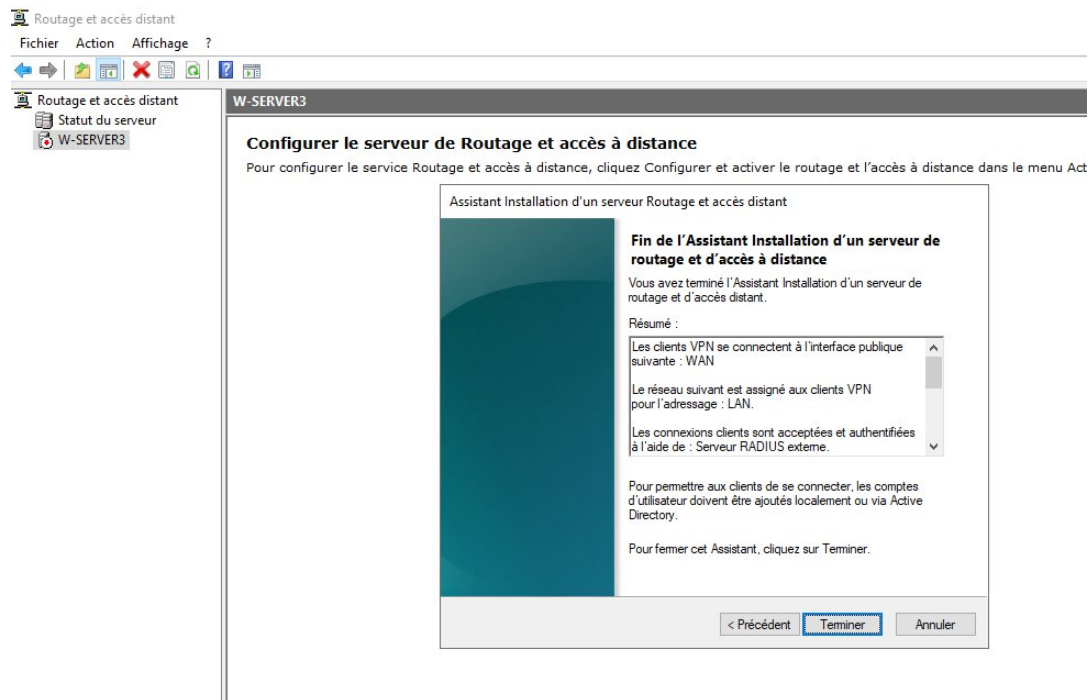


8. renseigner l'adresse du serveur NPS :

**192.168.1.2**

9. saisir le **même secret partagé** que celui configuré sur le serveur NPS

Une fois la configuration terminée, le service **Routage et accès à distance** est activé puis redémarré afin de prendre en compte les paramètres appliqués.



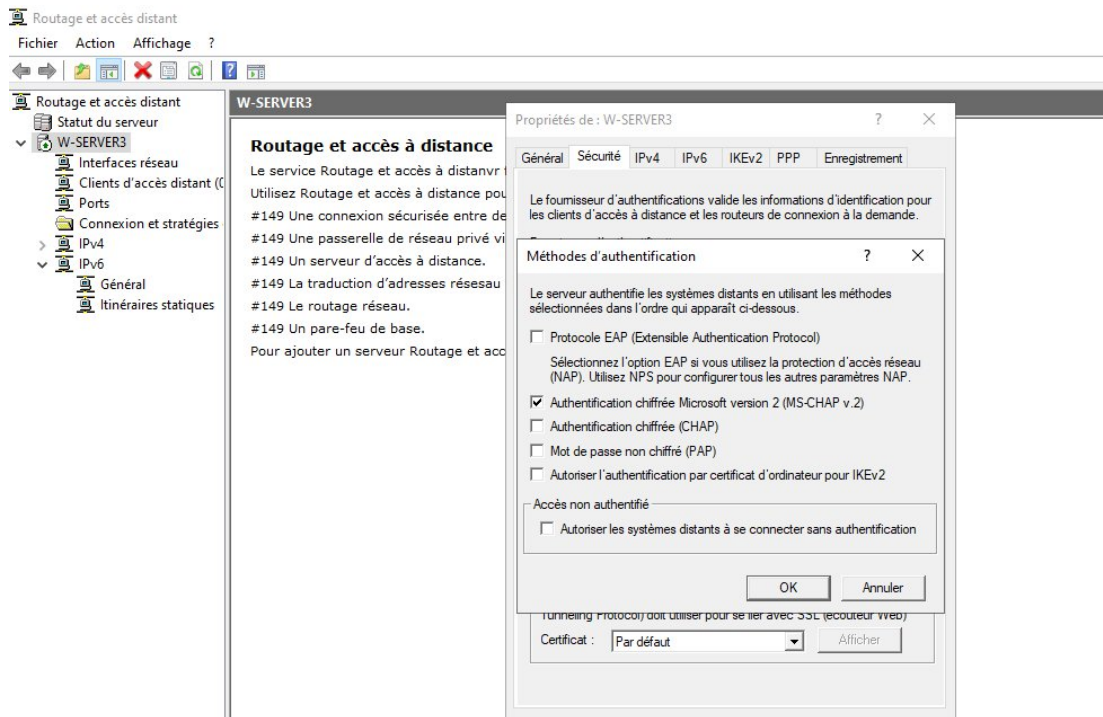
### c) Paramètres d'authentification

Après l'assistant, des ajustements complémentaires ont été appliqués dans les propriétés du serveur VPN afin d'assurer la communication correcte avec le serveur NPS.

Paramètres configurés :

- **Fournisseur d'authentification : Authentification RADIUS**
- **Serveur RADIUS : 192.168.1.2**
- **Méthode d'authentification activée : MS-CHAP v2 uniquement**

Cette configuration garantit la cohérence entre le serveur VPN et les stratégies définies sur le serveur NPS, aussi bien pour l'authentification que pour l'enregistrement des connexions.



## 4. Validation côté client

### 4.1 Configuration du client VPN

Sur la machine cliente distante, une connexion VPN a été créée :

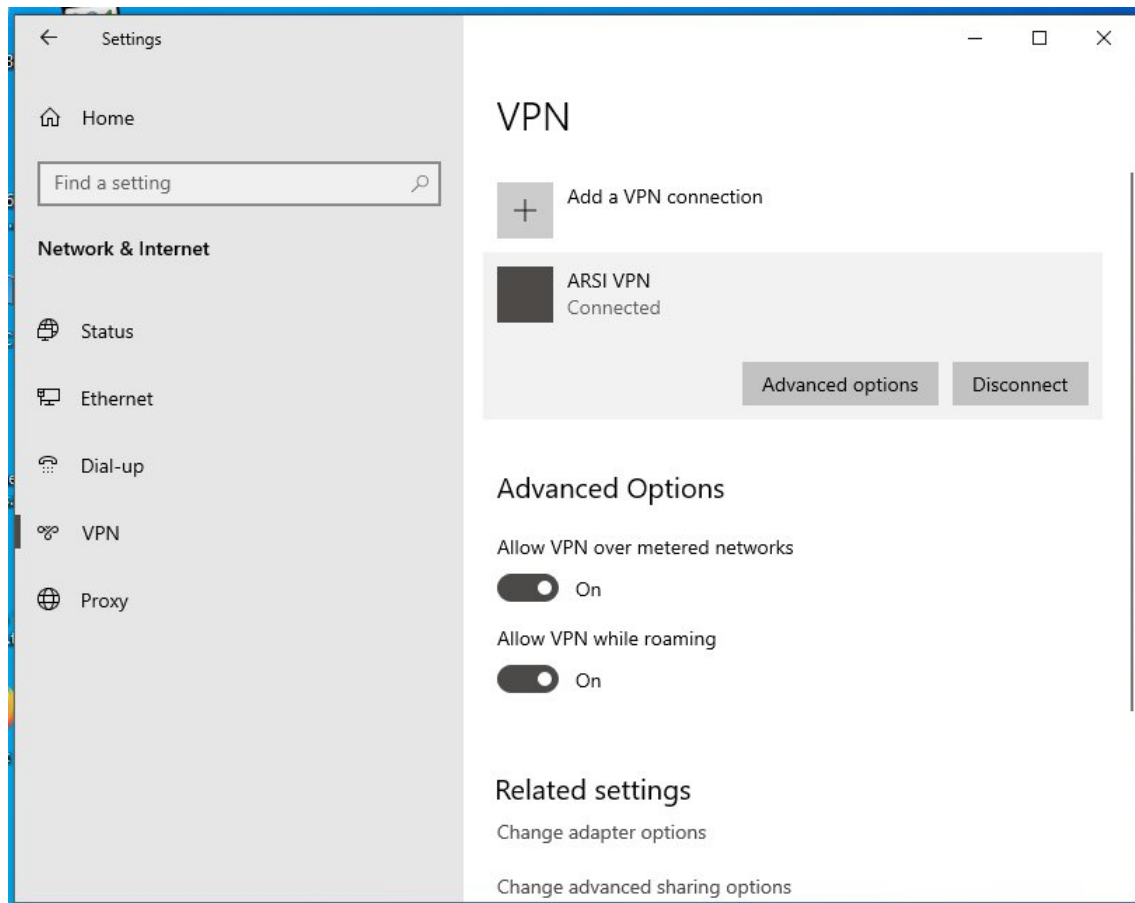
- **Nom de la connexion** : ARSI VPN
- **Adresse du serveur** : 11.0.0.1
- **Type VPN** : automatique
- **Méthode d'authentification** : nom d'utilisateur et mot de passe
- **Compte utilisé** : ARSI \ hzaaraoui

The image shows a Windows Settings window titled "Add a VPN connection". The window has a dark gray background with white text. The fields are as follows:

- VPN provider:** A dropdown menu with "Windows (built-in)" selected.
- Connection name:** A text input field containing "ARSI VPN".
- Server name or address:** A text input field containing "11.0.0.1".
- VPN type:** A dropdown menu with "Automatic" selected.
- Type of sign-in info:** A dropdown menu with "User name and password" selected.
- User name (optional):** An empty text input field.

At the bottom right, there are two buttons: "Save" and "Cancel". At the bottom center, there is a "Get help" link.

Le client tente alors de joindre le serveur VPN via son interface WAN.



## 4.2 Résultats des tests

Plusieurs scénarios ont été testés afin de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure :

- **Connexion avec compte valide** : connexion établie
- **Service NPS arrêté** : connexion refusée
- **Restriction horaire active** : connexion refusée hors plage
- **Restriction supprimée** : connexion rétablie

Ces tests montrent que le serveur VPN dépend bien du serveur NPS pour l'authentification, et que les stratégies réseau sont correctement appliquées.

## 5. Restrictions horaires et journalisation

### 5.1 Restriction d'accès par plage horaire

Une restriction horaire a été appliquée dans la stratégie réseau **ARSI POLICY** afin de limiter les horaires autorisés de connexion.

Étapes réalisées :

1. ouvrir **NPS**
2. aller dans **Policies** → **Network Policies**
3. ouvrir les propriétés de **ARSI POLICY**
4. dans l'onglet **Conditions**, ajouter **Day and Time Restrictions**
5. définir la plage autorisée
6. appliquer puis tester côté client

Lorsque le client tente de se connecter en dehors des horaires autorisés, la demande est refusée par NPS.

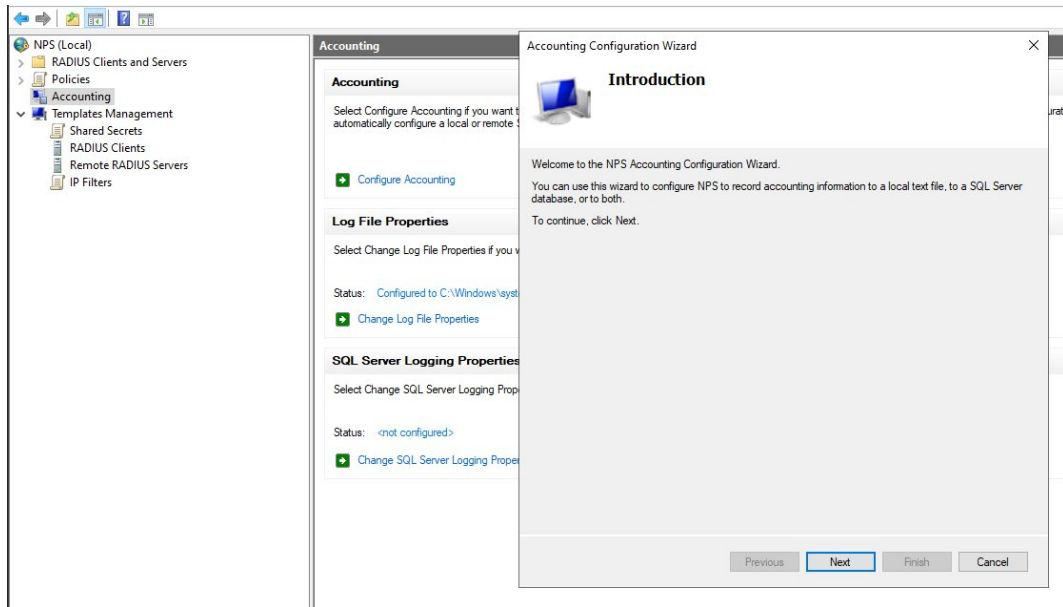
**NB** : cette restriction dépend de l'horloge du serveur NPS. Il est donc important de vérifier le fuseau horaire et la synchronisation de l'heure système.

### 5.2 Configuration de la journalisation (Accounting)

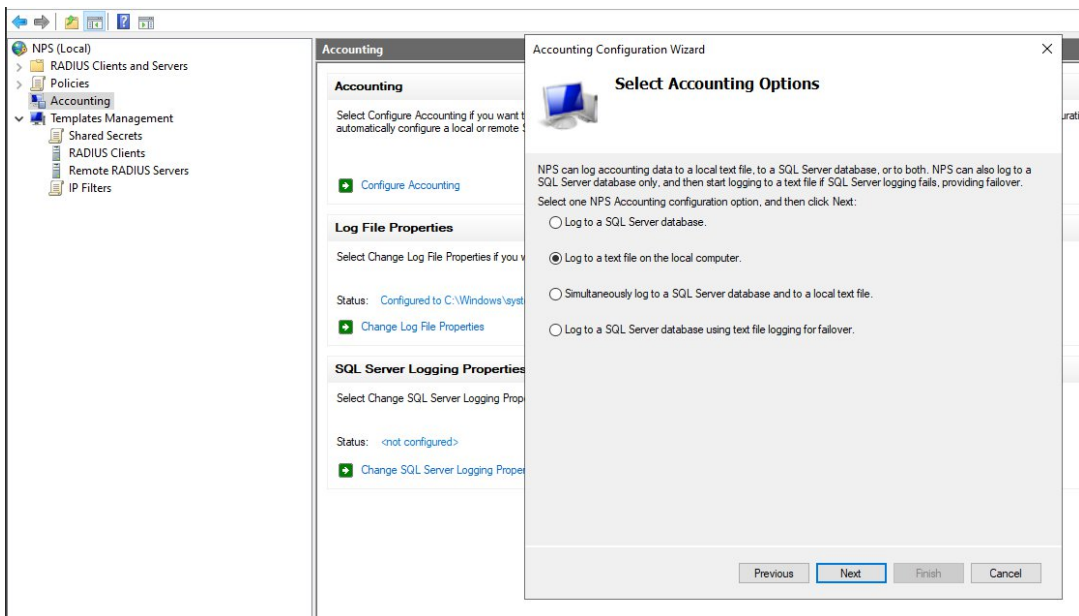
La journalisation RADIUS a été activée afin d'enregistrer toutes les tentatives de connexion, qu'elles réussissent ou échouent.

Étapes réalisées :

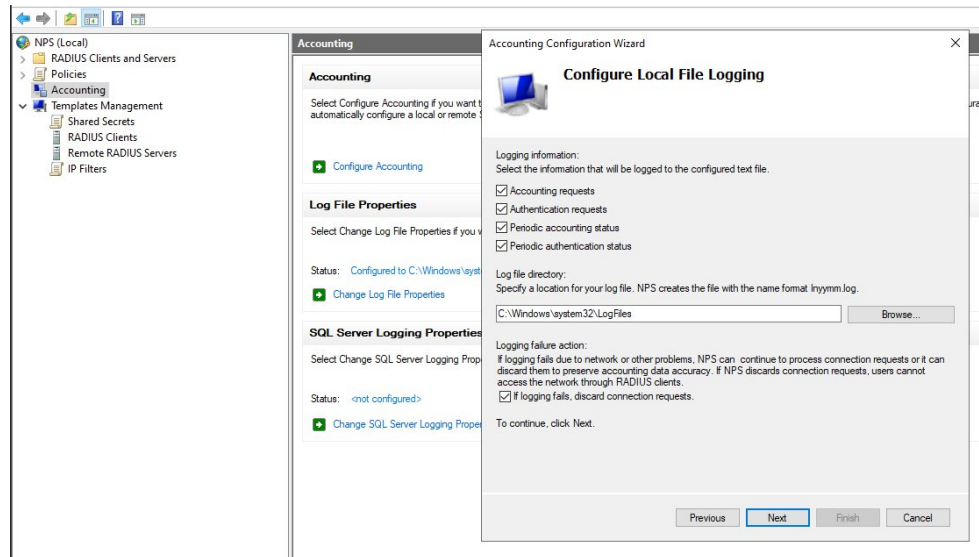
1. dans la console **NPS**, ouvrir **Accounting**
2. lancer l'assistant **Configure Accounting**



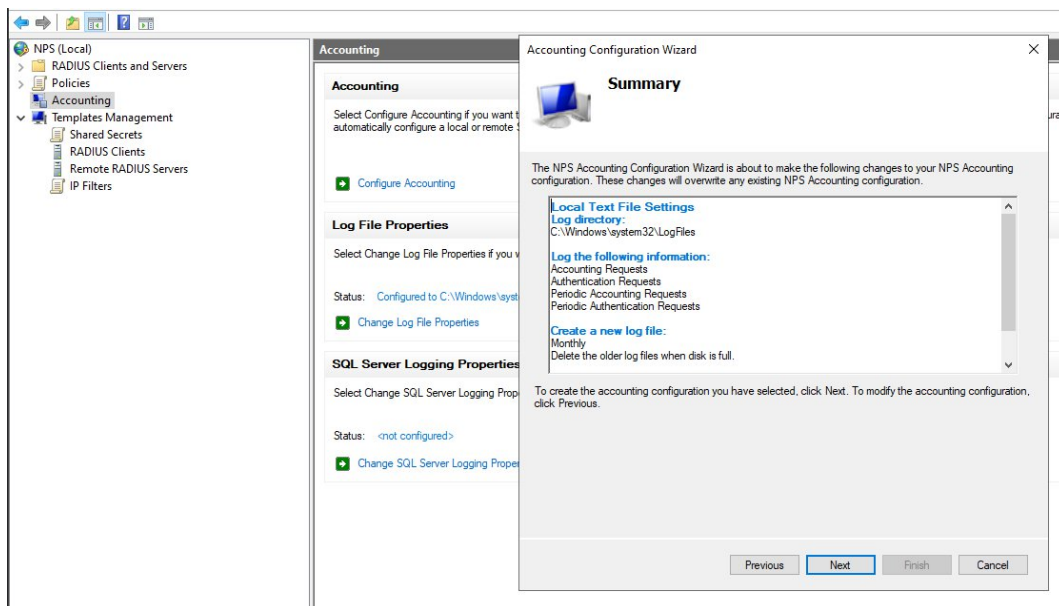
### 3. choisir **Log to a text file on the local computer**



### 4. définir l'emplacement : **c:\Windows\System32\LogFiles**



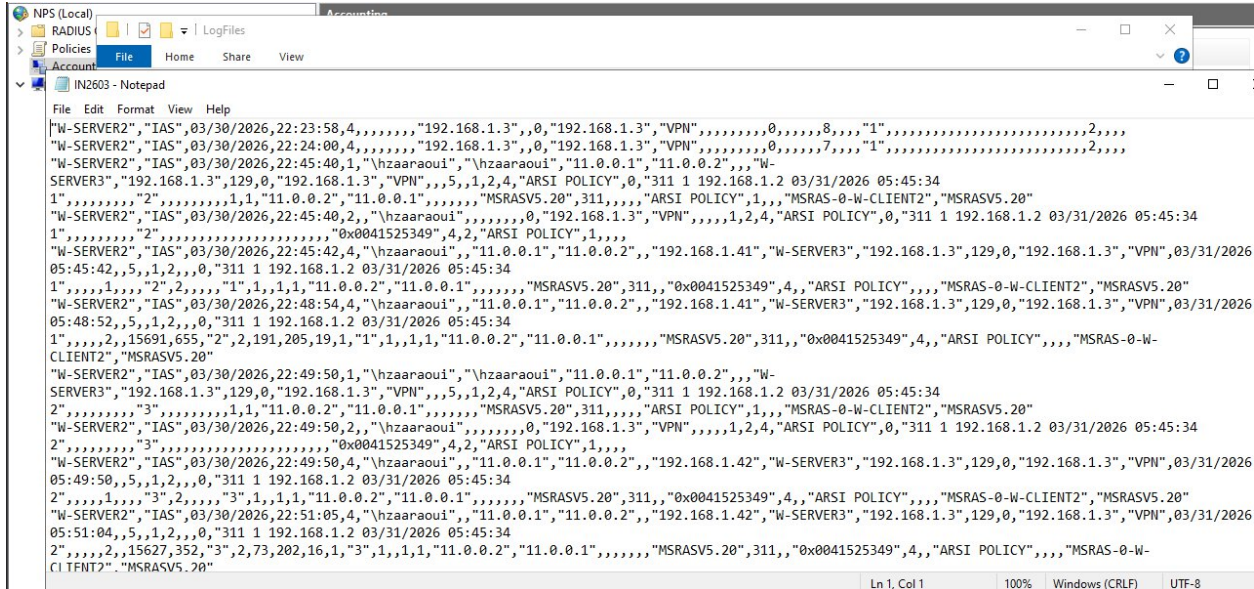
## 5. activer l'enregistrement des demandes d'authentification et de comptes



Ces journaux permettent d'identifier :

- le serveur ayant traité la demande
- l'utilisateur concerné
- l'adresse IP du client
- l'adresse IP attribuée
- la stratégie appliquée

- le résultat de la tentative



## 6. Analyse réseau avec Wireshark

Afin d'observer le fonctionnement réel du protocole RADIUS, une capture **Wireshark** a été effectuée sur le serveur NPS et sur le serveur VPN.

## Capture 1:

Cette capture a été réalisée sur l'interface **WAN** du serveur VPN et montre la communication directe entre :

- **11.0.0.2** : le client distant
- **11.0.0.1** : le serveur VPN

On observe ici les principaux protocoles utilisés lors de l'établissement du tunnel VPN.



Une remarque intéressante dans cette capture est la présence explicite du compte utilisateur dans la trame **PPP CHAP Response** :

- **Name = ARSI.LOCAL \ hzaaraoui**

Cela confirme que le client transmet bien son identité au serveur VPN, qui relaiera ensuite la demande d'authentification vers le serveur NPS via RADIUS.

On remarque également la présence du message **PPP CHAP Success**, ce qui indique que l'authentification a abouti avec succès et que la session VPN a pu poursuivre sa phase de négociation.

## Capture 2:

Cette capture Wireshark a été réalisée sur le serveur NPS,

| No. | Time        | Source      | Destination | Protocol | Length | Info                     |
|-----|-------------|-------------|-------------|----------|--------|--------------------------|
| 27  | 8.039622700 | 192.168.1.3 | 192.168.1.2 | RADIUS   | 417    | Access-Request id=2      |
| 35  | 8.058493200 | 192.168.1.2 | 192.168.1.3 | RADIUS   | 314    | Access-Accept id=2       |
| 37  | 8.106528200 | 192.168.1.3 | 192.168.1.2 | RADIUS   | 445    | Accounting-Request id=3  |
| 38  | 8.109694900 | 192.168.1.2 | 192.168.1.3 | RADIUS   | 84     | Accounting-Response id=3 |

|                                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| > User Datagram Protocol, Src Port: 58927, Dst Port: 1812 | 0000 00 0c 29 f8 e8 79 00 0c 29 d9 47 f3 08 00 45 00 ..).....)G...E      |
| ▼ RADIUS Protocol                                         | 0010 01 93 2f e8 00 00 00 11 86 1c c0 a8 01 03 c0 a8 ..//.....           |
| Code: Access-Request (1)                                  | 0020 01 02 e6 2f 07 14 01 7f 7a b8 01 02 01 77 b2 b1 .../.....z...w...   |
| Packet identifier: 0x2 (2)                                | 0030 6a e8 69 6f cf 43 51 03 a5 ec 71 b4 1e 2b 2c 03 j 1o CQ ...q...+    |
| Length: 375                                               | 0040 33 20 0b 57 2d 53 45 52 56 45 52 33 04 06 c0 a8 3 W-SER VER3...     |
| Authenticator: b2b16ae8696fcf435103a5ec71b41e2b           | 0050 01 03 06 06 00 00 00 02 07 06 00 00 00 01 05 06 ..... ..            |
| [The response to this request is in frame 35]             | 0060 00 00 00 01 3d 06 00 00 00 05 40 06 00 00 00 01 ..... ..@.....      |
| ▼ Attribute Value Pairs                                   | 0070 41 06 00 00 00 01 1e 0a 31 31 2e 30 2e 30 2e 31 A..... 11.0.0.1     |
| > AVP: t=Acct-Session-Id(44) l=3 val=3                    | 0080 43 0a 31 31 2e 30 2e 30 2e 31 1f 0a 31 31 2e 30 C 11.0.0 .1 11.0    |
| > AVP: t=NAS-Identifier(32) l=11 val=W-SERVER3            | 0090 2e 30 2e 32 42 0a 31 31 2e 30 2e 30 2e 32 01 16 .0.20-11 .0.0.2     |
| > AVP: t=NAS-IP-Address(4) l=6 val=192.168.1.3            | 00a0 41 52 53 49 2e 4c 4f 43 41 4c 5c 68 7a 61 61 72 ARSI.LOC AL\hzaar   |
| > AVP: t=Service-Type(6) l=6 val=Framed-User(2)           | 00b0 61 6f 75 69 1a 0c 00 00 01 37 2f 06 00 00 00 02 aoui..... /7.....   |
| > AVP: t=Framed-Protocol(7) l=6 val=PPP(1)                | 00c0 1a 0c 00 00 01 37 09 06 00 00 01 37 1a 12 00 00 .....7.....7.....   |
| > AVP: t=NAS-Port(5) l=6 val=129                          | 00d0 01 37 12 0c 4d 53 52 41 53 56 35 2e 32 30 1a 2e 7 MSRA SVS.20..     |
| > AVP: t=NAS-Port-Type(61) l=6 val=Virtual(5)             | 00e0 00 00 01 37 38 28 7b 32 30 37 36 37 37 41 30 2d 78({2 07677A0-      |
| > AVP: t=Tunnel-Type(64) l=6 Tag=0x00 val=PPTP(1)         | 00f0 30 44 37 45 2d 34 37 41 43 2d 41 38 45 32 2d 43 0D7E-47A C-A8E2-C   |
| > AVP: t=NAS-Port-Type(61) l=6 val=Virtual(5)             | 0100 46 39 36 37 43 42 43 32 35 35 36 7d 1a 13 00 00 F967C8C2 55b)...    |
| > AVP: t=Tunnel-Server-Endpoint(67) l=10 val=11.0.0.1     | 0110 01 37 23 0d 4d 53 52 41 53 56 35 2e 32 30 00 1a 7# MSRA SVS.20..    |
| > AVP: t=Tunnel-Client-Endpoint(66) l=10 val=11.0.0.2     | 0120 1a 00 00 01 37 22 14 4d 53 52 41 53 2d 30 2d 57 .....7" M SRAS-0-W  |
| > AVP: t=User-Name(1) l=22 val=ARSI.LOCAL \ hzaaraoui     | 0130 2d 43 4c 49 45 4e 54 32 00 1a 18 00 00 01 37 0b CLIENT2 .....7      |
| > AVP: t=Vendor-Specific(26) l=12 vnd=Microsoft(311)      | 0140 12 10 6f 83 b4 89 bf 12 32 b4 63 b4 99 42 cb 01 ..o..... 2 c...B... |
| > AVP: t=Vendor-Specific(26) l=12 vnd=Microsoft(311)      | 0150 63 1a 3a 00 00 01 37 19 34 00 00 a6 0c 86 02 02 c.....7 4.....      |
| > AVP: t=Vendor-Specific(26) l=12 vnd=Microsoft(311)      | 0160 1b e0 34 85 33 a5 c5 97 de 45 89 00 00 00 00 00 ..4-3.....E.....    |
| > AVP: t=Vendor-Specific(26) l=12 vnd=Microsoft(311)      | 0170 00 00 00 18 51 c7 11 5f 41 4f 5f 5d b0 c8 30 12 ...Q..._AO_]...0    |
| > AVP: t=Vendor-Specific(26) l=12 vnd=Microsoft(311)      | 0180 a2 6a 6b ad 64 6b 68 b1 2d 9a f5 21 16 fe 80 00 jk-dkh...I.....     |
| > AVP: t=Vendor-Specific(26) l=12 vnd=Microsoft(311)      | 0190 00 00 00 00 00 71 63 6f b5 a3 7e d0 1d 00 00 00 .....qco.....       |
| > AVP: t=Vendor-Specific(26) l=46 vnd=Microsoft(311)      | 01a0 05                                                                  |

Cette capture confirme que :

- le **serveur VPN** agit comme **client RADIUS** ;
- le **serveur NPS** reçoit la demande d'authentification et la traite ;
- l'utilisateur distant est bien identifié dans les attributs RADIUS ;
- les informations de tunnel, d'adresse IP et de compte utilisateur sont transmises correctement ;

- une fois l'authentification acceptée, une phase de **journalisation (accounting)** est également déclenchée.

Dans le détail du paquet **Access-Request**, Wireshark affiche plusieurs attributs RADIUS appelés **AVP** (Attribute Value Pairs). Ces champs transportent les informations nécessaires à l'authentification.

### Champs principaux

- **Code: Access-Request (1)**  
Indique qu'il s'agit d'une requête d'authentification envoyée par le client RADIUS (ici le serveur VPN) au serveur NPS.
- **Packet identifier: 0x2**  
Identifiant de la requête. Il permet de faire le lien entre la requête et la réponse correspondante.
- **Length: 375**  
Taille totale du paquet RADIUS.
- **Authenticator**  
Valeur utilisée pour sécuriser et valider l'intégrité de la requête entre le client RADIUS et le serveur NPS.

### Attributs RADIUS visibles dans la capture

#### **NAS-IP-Address = 192.168.1.3**

Adresse IP du **NAS** (Network Access Server), c'est-à-dire ici le **serveur VPN** qui relaie la demande vers NPS.

#### **NAS-Identifiant = W-SERVER3**

Nom de l'équipement qui envoie la requête RADIUS. Cela permet d'identifier le serveur VPN dans les journaux et les stratégies NPS.

#### **Service-Type = Framed-User**

Indique le type de service demandé. La valeur **Framed-User** signifie qu'il s'agit d'un utilisateur distant qui demande un accès réseau à travers une session encapsulée, comme dans le cas d'un VPN.

#### **Framed-Protocol = PPP**

Précise que le protocole utilisé pour la session d'accès distant est **PPP (Point-to-Point Protocol)**, couramment utilisé dans les connexions VPN.

#### **NAS-Port-Type = Virtual**

Indique que le type de port utilisé est **virtuel**, ce qui correspond bien à une connexion VPN et non à un port physique.

#### **Tunnel-Type = PPP**

Indique le type de tunnel utilisé pour la session.

#### **Tunnel-Medium-Type = IPv4**

Précise que le transport du tunnel se fait sur un réseau **IPv4**.

#### **Tunnel-Client-Endpoint = 11.0.0.2**

Adresse IP du **client distant** qui initie la connexion VPN. Même si cette adresse n'apparaît pas comme source IP du paquet réseau capturé sur NPS, elle est transmise **dans les attributs RADIUS**.

#### **Tunnel-Server-Endpoint = 11.0.0.1**

Adresse IP de l'extrémité serveur du tunnel, c'est-à-dire l'interface WAN du serveur VPN.

#### **Calling-Station-Id = 11.0.0.2**

Identifie le client appelant. Dans cette capture, cette valeur correspond également à l'adresse IP du poste distant.

#### **Called-Station-Id = 11.0.0.1**

Identifie le côté serveur qui reçoit la demande, ici l'adresse WAN du serveur VPN.

**User-Name = ARSI.LOCAL\hzaaraoui**

Nom du compte utilisateur transmis au serveur NPS pour authentification.  
C'est cette identité qui sera vérifiée dans Active Directory.